Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

Viết chương trình điều khiển động cơ như sau:

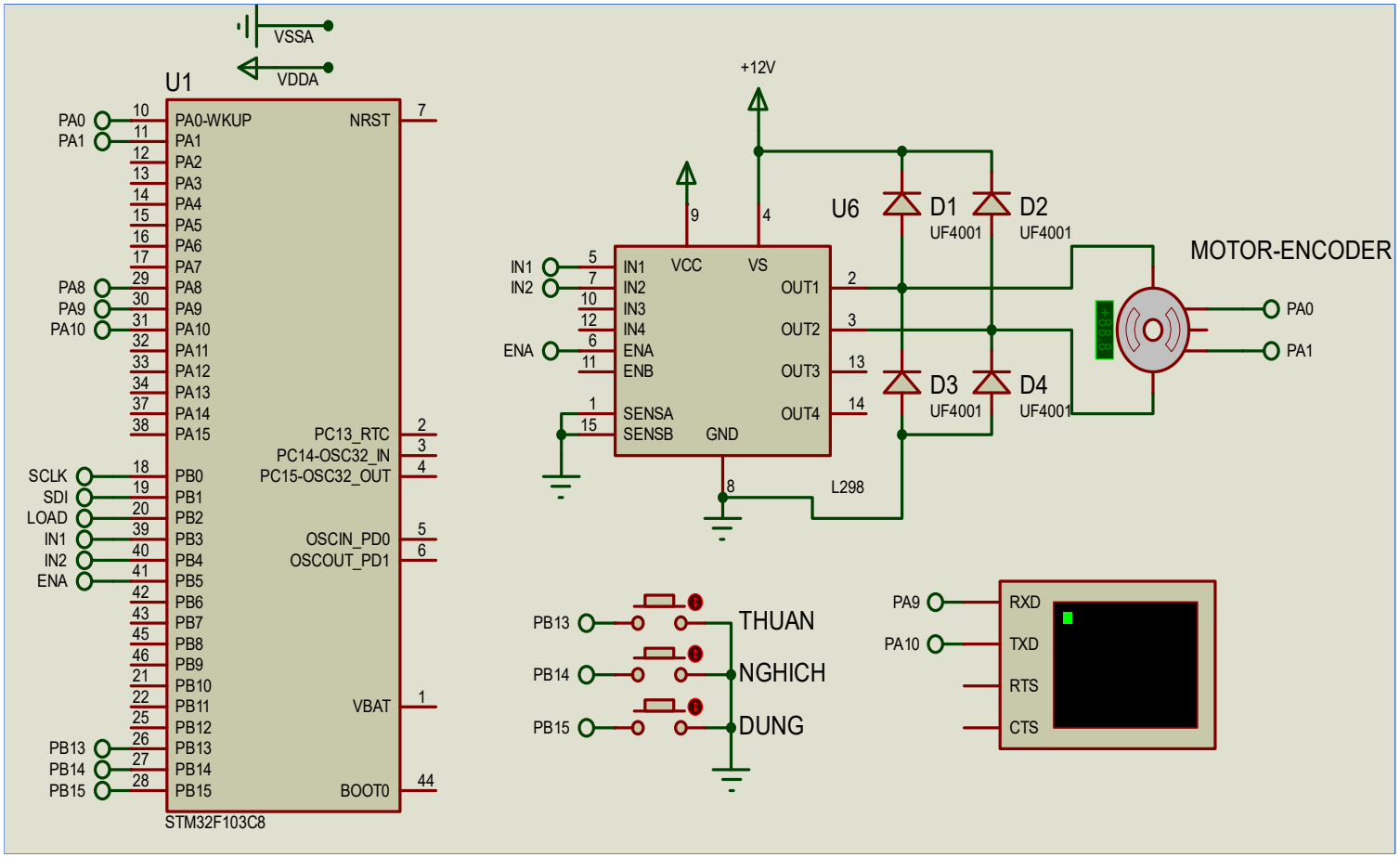
- Nhấn nút “NN_QuayThuan” động cơ quay thuận.
- Nhấn nút “NN_QuayNghich” động cơ quay nghịch.
- Nhấn nút “NN_Dung” động cơ dừng.
- Truyền dữ liệu số SỐ XUNG ENCODER về máy tính

3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT



3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

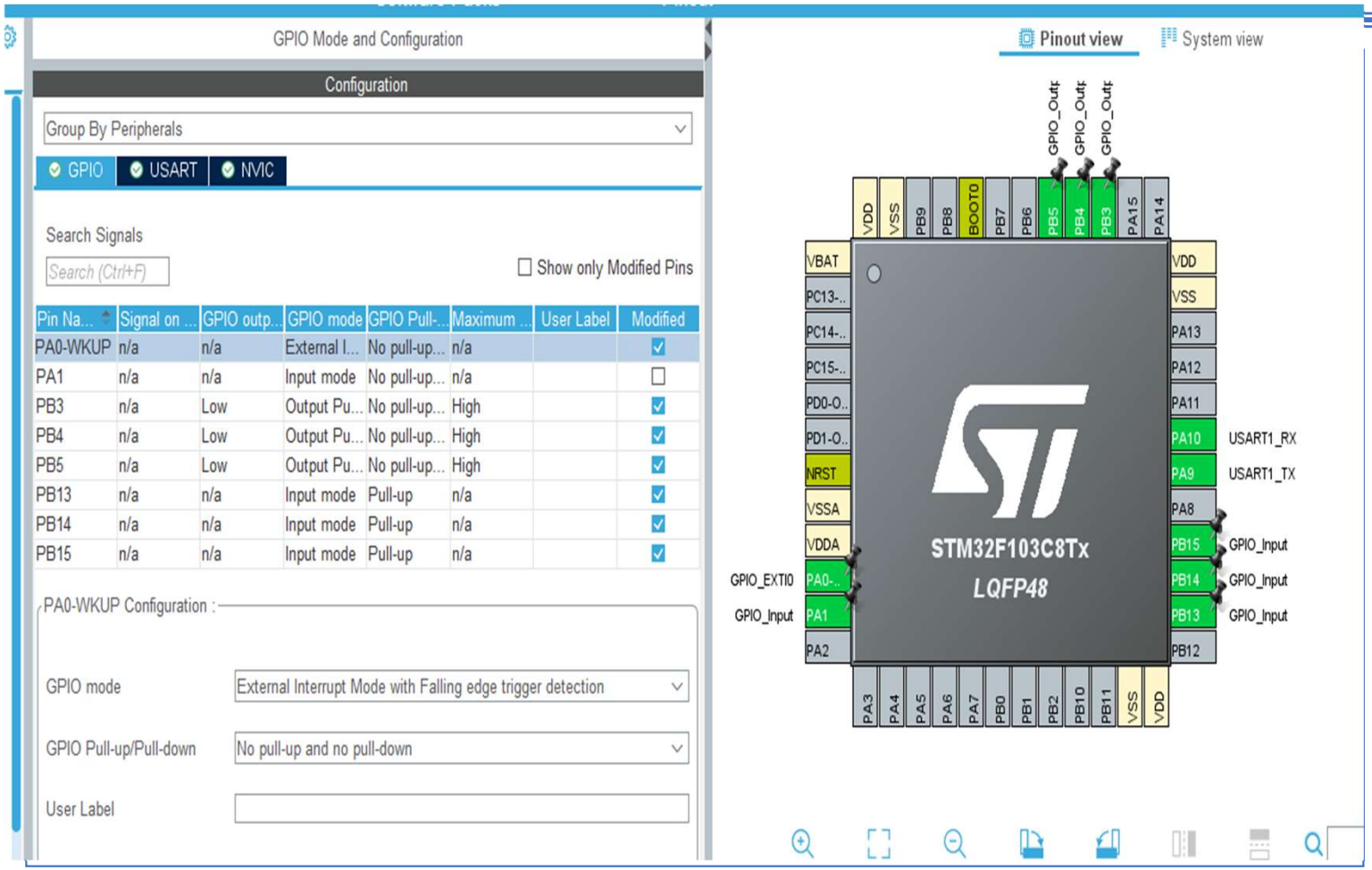
```
volatile long xung;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_1) == 0) {
xung--;
} else {
xung++;
}
}
```

3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

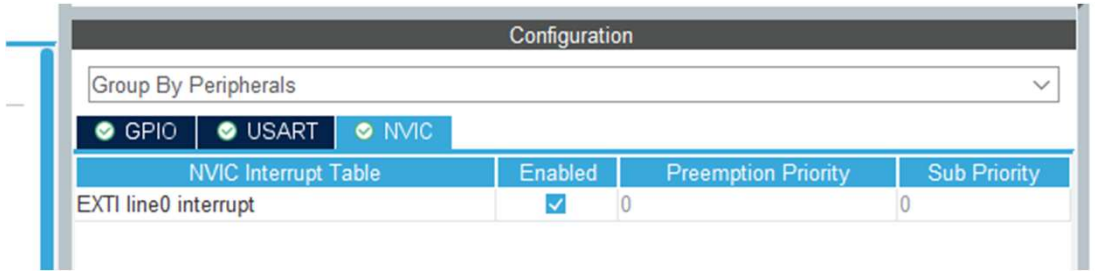


3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT



3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

```
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */
```

3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

```
volatile long xung;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_1) == 0) {
xung--;
} else {
xung++;
}
}
```


3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển

Bài 3: Thực hành NGẮT INTERRUPT

```
while (1) {
KiemTra_NN();
char str[50];
if (TrangThai == 0) {
Dung();
sprintf(str, "DUNG: %ld \r\n", xung);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) str, strlen(str));
HAL_Delay(50);
}
if (TrangThai == 1) {
QuayThuan();
sprintf(str, "THUAN: %ld \r\n", xung);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) str, strlen(str));
HAL_Delay(50);
}
if (TrangThai == 2) {
QuayNghich();
sprintf(str, "NGHICH: %ld \r\n", xung);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) str, strlen(str));
HAL_Delay(50);
}
```


3.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

3.2. Các lệnh điều khiển

3.3. Chương trình điều khiển